

双一流

中科院直属

非985/211 (录取分媲美清北)

北京 · 玉泉路/雁栖湖

国家示范性微电子学院 (首批)

科教融合

ESI全球第10 / 内地第1

18个A+学科 (全国第三)

★ 国家示范性微电子学院 (2015, 首批)

★ 集成电路制造技术全国重点实验室

★ 集成电路科学与工程一级学科博士点 (2021, 首批)

★ 国家集成电路产教融合创新平台

★ 国家示范性微电子学院产学研融合发展联盟 (秘书处)

院校层次与学科实力

院校层次

双一流 (非985/211)

隶属

中国科学院直属

IC一级学科

首批博士点(2021)

A+学科数

18个 (全国第三)

A+

电子科学与技术 (第五轮学科评估)

全国前2%；微电子学与固体电子学长期稳居全国第1；含电路与系统/物理电子学/电磁场与微波技术

A+

集成电路科学与工程 (首批一级学科)

2021年首批获批一级学科博士学位授权点；全国前2名；依托微电子所等中科院研究所全链条布局

硕博士点设置

学科 / 专业	类型	硕士	博士	博士后	备注
集成电路科学与工程	交叉学科	✓	✓	✓	2021年首批一级学科博士学位授权点；全国前2名
微电子学与固体电子学	学术学位	✓	✓	✓	080903；长期稳居全国第1；微电子所核心学科
计算机应用技术	学术学位	✓	✓	—	081203；人工智能芯片与系统方向
集成电路工程	专业学位	✓	—	—	085403；2026年统考招生43人 (含各研究所)
新一代电子技术	专业学位	✓	—	—	085401；含量子技术方向
材料与化工 (IC产业专项)	专硕博士	✓	✓	—	集成电路产业研究生专项；工艺制造/材料/化合物半导体方向

本科专业：电子信息工程 (集成电路方向) · 国家一流本科专业 · 全校17个本科专业之一，每届仅招约400-550人 (全校)。大一不分专业，1.5年后自由选择专业 (100%满足)。 备案学术导师626名，其中院士5+1+人、国家杰青25人、国家优青12人；企业导师100+人。

专业建设历程

- 1958年 — 中科院109厂成立 (微电子所前身)，研制国防专用109计算机；中国第一只锗晶体管、第一台集成电路计算机在中科院诞生
- 1978年 — 成立中国科学院研究生院 (国科大前身)，长期以来主要从事博士、硕士研究生教育
- 1986年 — 109厂与中科院半导体所、计算所IC相关部门合并，成立中科院微电子中心
- 2003年 — 微电子中心正式更名为中国科学院微电子研究所
- 2012年 — 更名为中国科学院大学 (国科大)；开始筹建微电子学院
- 2013年4月 — 中国科学院大学微电子学院正式成立，以微电子所为主承办单位，联合半导体所等5家院内科研院所共建
- 2014年 — 国科大开始招收首届本科生 (精英化本科教育)，每届约400-550人
- 2015年6月 — 获批国家首批支持建设的示范性微电子学院 (教育部等六部委批准)
- 2021年 — 首批“集成电路科学与工程”一级学科博士学位授权点 (全国首批18家之一)
- 2022年1月 — 微电子学院正式更名为集成电路学院，服务新时期国家战略需求
- 2024年 — 推出集成电路产业研究生专项计划 (工艺制造/材料/化合物半导体)，联合领军企业工学交替培养
- 2025年9月 — 集成电路学院2025级448名新生入学；副校长金德鹏强调“科教融合、协同创新”办学核心

侧重方向 (按实力排序 · 芯片制造流程定位)

1 集成电路制造

★★★

集成电路制造技术全国重点实验室；三维逻辑/存储/封装、先导工艺、22nm以下先进工艺技术迈入世界前列

王牌方向

2 IC设计与系统芯片

★★★

存算一体芯片、超高速ADC/DAC、人工智能芯片与系统、通信与多媒体SoC、自主可控核心芯片

王牌方向

3 半导体材料与器件

★★★

半导体所共建；硅基/化合物半导体 (GaAs/InP/GaN/SiC)、新型存储器、氧化物阻变存储器 (2016国家自然科学二等奖)

核心方向

4 集成电路装备

★★★

高端量检测装备与部件、集成电路制造装备、光刻技术总体部、计算光刻与可制造性设计EDA

优势方向

5 微波与射频集成电路

★★★

微波器件与集成电路、射频芯片、高频高压大功率器件、超低功耗与微弱信号探测芯片

优势方向

6 系统封装与集成

★★★

三维封装、TSV互连、可靠性评估、系统级封装 (SiP) 技术

优势方向

7 类脑智能与柔性集成

★★★

类脑智能器件、大面积柔性集成 (李蒙蒙教授团队, Nature Communications/Advanced Materials)

新兴方向

芯片制造全流程侧重权重 — 全链条覆盖 (国内唯一)

强

材料

核心

强

设计

核心

最强

制造

王牌

中

封测

中等

强

设备

核心

中

应用集成

中等

国科大IC学科依托微电子所、半导体所、上海微系统所等中科院研究所，构建了从材料—设计—制造—封测—设备—应用集成的全链条学科布局，是国内唯一具备从原理器件、集成工艺、制造装备到核心芯片开展全链条研发的科教机构。 制造端依托集成电路制造技术全国重点实验室为绝对王牌 (三维集成/先导工艺/22nm以下)，设备端国内领先 (高端量检测/光刻技术)，材料/设计亦为顶级水平。 备案学术导师626名 (院士6人/杰青25人/优青12人)，在读研究生700余人，2025级新生448人。

升学深造：保研率与考研率

保研率 (全校 · 2025届)

64.85%

全国第三 (仅次于清华/北大)；2024届64.43%；推免生中约50%为直博生；每届约280人获推免资格

深造率 (含保研 · 全校)

90%+

全国第一；2021届超93%；出国率约18%，每年公费派本科生赴UC Berkeley/牛津/哥大等世界TOP100交流

外推深造院校 (IC方向主要去向)

本校 (国科大/中科院各研究所) 清华大学 北京大学 复旦大学 上海交通大学 浙江大学 中国科学技术大学 UC Berkeley / MIT / 斯坦福 (海外)

牛津 / 剑桥 / 哥大 (海外)

国科大是清华、北大学生保研外校最多的高校；IC方向深造以本校微电子所/半导体所直博为主，海外深造赴世界TOP10高校比例极高。ESI全球排名第10位 (内地第1)，14个学科进入ESI全球前千分之一。

就业方向

就业地域分布 (全校本科)

北京 47% 天津 11% 杭州 6% 上海 5%

IC方向毕业生主要留京，进入中科院体系或头部芯片企业

主要就业企业 / 机构

中科院微电子所 中芯国际 华为 长江存储 紫光展锐 寒武纪 中兴通讯 地平线 兆易创新 北方华创

■ 中科院/IC龙头 ■ 芯片设计/制造 ■ 行业知名

典型岗位

- IC制造工艺工程师 (先导工艺/三维集成)
- 数字/模拟IC设计工程师
- 集成电路装备研发工程师
- 存算一体芯片架构师
- 半导体材料研发工程师
- EDA工具开发工程师

薪酬水平



~18万 IC方向本科应届生月薪 (年)

25K~35K 中芯国际/华为硕士月薪

100万+ IC装备/EDA方向博士 (年)

国科大本科毕业生薪资水平与清华/北大持平；IC方向因涉及制造/设备/材料等高门槛领域，薪资天花板更高。 2026半导体行业薪资参考：IC设计/验证工程师均薪26,000元+；集成电路制造工程师均薪28,000元+；EDA工程师均薪32,000元+。 国科大毕业生进入中科院体系或头部企业比例极高，职业发展空间广阔。

北京市报考专业组位次 (2024-2026年 · 综合)

招生类型	专业组	选科	2024最低分	2024位次	2025最低分	2025位次	2026最低分	趋势
综合评价 (提前批A段)	02组	物+化	705	≈300	704.79	≈300	702.3	持平
统考 (本科批)	01组	物+化	682	671	680	≈700	—	待公布
电子信息工程 (集成电路方向)	01组	物+化	682	671	680	≈700	—	—
数学与应用数学	01组	物+化	682	671	680	≈700	—	—

2025年北京录取

综合评价 (提前批) 704.79分 / ≈300名

统考 (本科批) 680分 / ≈700名

北京特殊类型控制线 523分

本科线 430分

2026年北京录取

综合评价 (提前批A段) 702.3分 / ≈300名

统考 (本科批) 待公布

外省参考: 重庆IC方向 678分 / 489名

外省参考: 四川IC方向 680分 / 267名

数据来源：2026年北京提前批A段综合评价投档线来自北京教育考试院 (7月公布)。 国科大在北京采用“综合评价+统考”双轨录取，综合评价占招生约1/3，高考成绩 (60%)+校测面试 (30%)+学业水平 (10%)；总分不是高考裸分。
趋势解读：国科大综合评价投档线连续三年稳定在702-705分区间 (北京750分制)，对应全市前300名左右，与清华/北大录取线高度重合。统考录取线680-682分，对应全市前700名。北京高考总分750分 (3+3模式)，702分对应93.6%得分率。
报考参考 (2026)：北京全市前300名可通过综合评价冲击国科大；前700名可通过统考报考。国科大每年本科仅招约400-550人 (全国)，北京招生约30人，竞争极为激烈。电子信息工程 (集成电路方向) 为国科大17个本科专业之一，大一不分专业，1.5年后自由选择 (100%满足)。
特殊优势：国科大非985/211，但录取分数线常年位居全国第5 (仅次于清北复交)，保研率全国第3 (64.85%)，深造率全国第1 (90%+)，ESI内地第1。

数据来源：中国科学院大学集成电路学院官网 (smeucas.ac.cn)、中国科学院微电子研究所官网 (ime.ac.cn)、国科大招生信息网 (admissionucas.ac.cn)、教育部第五轮学科评估、北京教育考试院 (2024-2026年投档数据)、掌上高考 (gaokao.cn)、第三方就业平台
部分薪资数据来源于第三方就业平台及行业薪资报告，仅供参考。保研率/深造率数据来自国科大就业质量报告及公开报道。国科大非985/211但为双一流高校，录取分数线与清北复交持平。综合评价分数非高考裸分，含校测和学业水平成绩。
全国集成电路28所示范性微电子学院介绍：第3所 / 共28所 · 2026年8月编制